

PROPOSTA DE PRODUTO E NEGÓCIO

Car Health

Sistema de saúde automotiva para carros usados

Histórico de manutenção + OBD-II + tendências + evidências + orientação simples

PROMESSA CENTRAL “Eu mostro quando algo começa a mudar no seu carro — antes que uma falha evidente transforme a manutenção em surpresa.”

Documento conceitual completo

Versão 1.0 | Setembro de 2026 | Preparado para Michel

Como ler este documento

Este material reúne a visão estratégica, o desenho do produto, a integração OBD-II, a arquitetura de software, o modelo de negócio e um plano realista de validação. “Car Health” é um nome conceitual; a marca final ainda deve ser validada.

Parte	Conteúdo
I. Tese	Problema, mercado, público, proposta de valor e posicionamento.
II. Produto	Experiência, módulos, saúde automotiva, histórico e passaporte.
III. OBD e inteligência	Integração ELM327, PIDs, sessões, regras, tendências e IA.
IV. Plataforma	Arquitetura, dados, API, segurança, privacidade e operação.
V. Negócio	Concorrência, monetização, canais, validação, métricas e riscos.
VI. Execução	MVP, roadmap, cronograma de 90 dias e decisões pendentes.

DECISÃO MAIS IMPORTANTE Construir primeiro um produto pequeno que prova a promessa “Algo mudou no seu carro”. OCR, oficinas, passaporte, financeiro avançado e hardware próprio entram depois da validação.

Resumo executivo

Car Health é uma plataforma brasileira de saúde automotiva voltada inicialmente a proprietários de carros usados fora da garantia. O produto combina dados do veículo, histórico de manutenção e leituras OBD-II para identificar mudanças de comportamento, organizar evidências e traduzir sinais técnicos em próximos passos compreensíveis.

A oportunidade não está em competir diretamente com aplicativos maduros de abastecimento, planilhas de despesas ou scanners genéricos. O espaço mais interessante é fazer esses mundos conversarem: o scanner fornece dados; o histórico dá contexto; um motor de regras e tendências avalia evidências; e a IA explica sem fingir certeza mecânica.

Público inicial: donos brasileiros de carros usados com 5 anos ou mais, especialmente veículos fora da garantia e com histórico incompleto.

Entrada recomendada: um grupo reduzido de modelos populares, começando pela frota piloto de Honda Fit — incluindo o Fit 1.4 2004 do fundador.

MVP: cadastro do veículo, conexão ELM327 BLE, leitura de DTCs e PIDs essenciais, salvamento de scans, comparação longitudinal e relatório simples.

Diferencial: detectar tendências como “a correção de combustível aumentou nas últimas cinco leituras”, em vez de apenas exibir um número ou código.

Modelo: B2C, B2B para oficinas/revendas e B2B2C, com software gratuito na base e inteligência paga.

Tese: há um problema real e um mercado grande; a empresa só deve avançar após validar uso, confiança e disposição a pagar.

PARTE I — TESE DO NEGÓCIO

1. O problema

O proprietário de um carro usado normalmente possui informações fragmentadas. Parte está no manual, parte em notas fiscais, parte na memória, parte em mensagens e parte nunca foi registrada. Quando surge uma luz no painel, aumento de consumo ou ruído, ele precisa decidir sem saber se o evento é urgente, se já havia sinais anteriores ou quanto deve reservar.

Os produtos existentes tendem a resolver apenas um pedaço: controle de gastos, lembretes, leitura de códigos, explicação de falhas ou consulta de histórico. O usuário continua responsável por montar o quebra-cabeça.

Histórico mecânico incompleto ou impossível de comprovar.

Manutenções preventivas esquecidas ou tratadas apenas por quilometragem genérica.

Dados OBD difíceis de interpretar para quem não entende de mecânica.

Troca de peças por tentativa, baseada em um código isolado.

Despesas inesperadas e ausência de reserva financeira para manutenção.

Perda de valor na revenda porque o cuidado do veículo não está documentado.

Baixa confiança entre motorista, oficina, loja e próximo comprador.

JOB TO BE DONE “Quero saber se meu carro está normal, o que merece atenção agora e quanto devo me preparar para gastar — sem precisar virar mecânico.”

2. Por que existe uma oportunidade

O mercado brasileiro combina três condições favoráveis: grande volume de negociações de usados, frota envelhecida e demanda comprovada por ferramentas digitais de gestão e diagnóstico. A FENAUTO

registrou 18.508.929 veículos seminovos e usados comercializados em 2025, recorde da série iniciada em 2011. O relatório de frota citado pelo setor de autopeças aponta idade média de 11 anos e 5 meses para automóveis em 2025. [1][2]

Ao mesmo tempo, o Car Scanner registra mais de 10 milhões de downloads no Google Play, enquanto o Drivvo informa mais de 5 milhões de downloads e oferece gratuitamente o núcleo de gestão pessoal. Esses sinais demonstram demanda, mas também deixam claro que leitura OBD simples e registro básico são mercados concorridos. [3][4]

Evidência	Implicação para a tese
18,5 milhões de transações de usados em 2025	Há volume expressivo de proprietários, lojas e veículos mudando de mãos.
Automóveis com idade média de 11 anos e 5 meses	Veículos fora da garantia enfrentam mais incerteza de histórico e manutenção.
Scanners com milhões de downloads	O usuário aceita conectar o celular ao carro; scanner genérico já é commodity.
Gestão pessoal gratuita em concorrentes	Cobrar pelo simples registro de óleo, abastecimento e despesas é difícil.

3. Público-alvo e nicho inicial

O produto deve começar estreito. A abrangência “qualquer veículo para qualquer pessoa” exige um banco de conhecimento enorme, muitos testes de compatibilidade e marketing difuso. O nicho inicial recomendado é:

BEACHHEAD Proprietários brasileiros de carros usados populares, fora da garantia, que desejam reduzir surpresas de manutenção. A primeira frota de testes pode ser formada por Honda Fit e, depois, expandida para Civic, Corolla, Onix, HB20, Gol e Palio conforme evidências de demanda e cobertura técnica.

Persona	Dor principal	Valor percebido
Proprietário leigo	Não sabe interpretar sintomas, códigos ou prioridades.	Orientação simples, urgência e próximos passos.
Entusiasta / DIY	Quer acompanhar sensores e comparar comportamento.	Histórico longitudinal, gráficos e evidências.
Oficina independente	Precisa demonstrar diagnóstico e resultado ao cliente.	Relatório antes/depois e histórico compartilhável.

Persona	Dor principal	Valor percebido
Loja de usados	Precisa aumentar confiança e transparência na venda.	Check-up padronizado e passaporte com QR Code.
Comprador de usado	Tem medo de histórico oculto e manutenção imediata.	Evidências, pendências e leitura do estado atual.

4. Proposta de valor e posicionamento

O posicionamento recomendado é “sistema de saúde automotiva”, não “aplicativo para controlar o carro”. O produto responde quatro perguntas recorrentes:

1. Meu carro está se comportando como antes?
2. O que está começando a mudar?
3. O que preciso verificar ou manter agora?
4. Quanto devo reservar para os próximos meses?

POSICIONAMENTO “Seu carro já saiu da garantia. Agora quem cuida dele é você. A gente ajuda.”

PROMESSA DO MVP “Algo mudou no seu carro.”

5. O que o produto não deve ser

Um substituto do mecânico ou uma ferramenta que afirma qual peça deve ser trocada com certeza.

Um scanner que apenas traduz P0171, P0420 e outros códigos.

Uma planilha de combustível com uma camada superficial de IA.

Um score 0–100 sem evidências, contexto e incerteza.

Uma promessa de acesso completo a ABS, airbag, transmissão e todas as centrais no primeiro lançamento.

Um produto que exige alimentação manual diária e transforma o usuário em operador de dados.

PARTE II — VISÃO DO PRODUTO

6. Conceito da solução

Car Health transforma registros isolados em uma linha do tempo de saúde. Cada novo evento — manutenção, sintoma, scan, código, documento ou verificação — aumenta o contexto disponível para a próxima recomendação.

VEÍCULO

- modelo / motor / câmbio
- histórico de manutenção
- dados OBD e códigos
- sintomas e condições de uso
- evidências e comportamento histórico
- recomendação priorizada

A home não deve parecer um painel técnico. Deve destacar mudança, prioridade, evidência e ação. Um exemplo conceitual:

HONDA FIT 1.4 2004 — 187.320 KM Saúde mecânica: 78/100 (indicador secundário). Arrefecimento normal. Correção de combustível aumentando. Fluido de freio sem comprovação. Manutenção do câmbio sem histórico. Próximos gastos estimados: R\$ 500–900. Último scan: hoje. 12 manutenções comprovadas.

O score pode ajudar na leitura rápida, mas nunca deve esconder a evidência. O usuário precisa conseguir abrir cada item e entender de onde veio a conclusão, sua confiança e o próximo passo sugerido.

7. Pilares do produto

Pilar	Função	Resultado para o usuário
Identidade do veículo	Modelo, ano, motor, câmbio, combustível, quilometragem e VIN quando disponível.	Recomendações específicas, não genéricas.
Histórico de manutenção	Eventos, peças, fluidos, oficina, valor, nota e odômetro.	Memória organizada e prevenção de retrabalho.
OBD longitudinal	DTCs, freeze frame, sensores e agregados de sessões.	Deteção de mudanças antes de um código persistente.
Motor de saúde	Regras, comparação histórica, qualidade e confiança.	Prioridades explicáveis, com menos alarmismo.
Planejamento financeiro	Faixas de custo e horizonte de manutenção.	Reserva para despesas prováveis.

Pilar	Função	Resultado para o usuário
Passaporte verificável	Níveis de evidência e histórico compartilhável.	Confiança na oficina e na revenda.

8. Jornada principal do motorista

1. **Cadastrar o carro.** O usuário informa placa/VIN quando apropriado, modelo, ano, motor, câmbio, combustível e quilometragem.
2. **Construir a linha de base.** O app registra manutenções conhecidas, pendências e um primeiro scan em condições guiadas.
3. **Usar normalmente.** O usuário realiza scans periódicos ou quando percebe um sintoma; o app evita exigir registro constante.
4. **Detectar mudança.** O sistema compara a sessão atual com o comportamento anterior daquele veículo e de sua variante.
5. **Explicar.** O resultado mostra evidência, urgência, confiança, hipóteses e o que observar ou pedir à oficina.
6. **Comprovar.** Após a manutenção, nota, peças e resultado ficam associados ao evento e podem ser compartilhados.

9. Módulos funcionais

9.1 Garagem e identidade do veículo

Cadastro de um veículo no plano gratuito e múltiplos veículos em planos futuros.

Configuração por modelo, ano, motor, transmissão e combustível.

Quilometragem com histórico e fonte: digitada, nota, oficina ou sessão OBD quando disponível.

Registro de adaptações relevantes, como GNV, modificações e uso severo.

Mapa de compatibilidade OBD e PIDs efetivamente suportados pelo veículo.

9.2 Histórico de manutenção

Serviço, peças, marcas, quantidades, fluidos, mão de obra, valor, data e quilometragem.

Intervalo recomendado e próximo vencimento por tempo, quilometragem ou condição.

Anexos e nível de comprovação.

Correção de duplicidades e preservação do histórico de alterações.

Importação futura por OCR de nota fiscal; o usuário confirma antes de salvar.

9.3 Diagnóstico inteligente

Conexão assistida ao adaptador e teste de qualidade do dongle.

Leitura de códigos atuais, pendentes e permanentes quando suportados.

Freeze frame, readiness monitors e PIDs essenciais.

Sessões guiadas para marcha lenta, rotação controlada e percurso normal.

Comparação com linha de base e sessões anteriores.

Relatório com severidade, evidências, confiança e próximos passos.

9.4 Previsão financeira

A previsão financeira combina manutenções previstas, itens sem comprovação, tendências mecânicas e preços de referência. O sistema deve trabalhar com faixas, não com um valor falso de precisão.

EXEMPLO “Nos próximos seis meses, reserve entre R\$ 450 e R\$ 650. A estimativa considera troca de fluido de freio e inspeção do sistema de alimentação; não inclui reparos ainda não confirmados.”

9.5 Passaporte de manutenção

O passaporte é uma linha do tempo compartilhável do cuidado do veículo. Não precisa começar com blockchain. O valor vem da clareza da origem e da integridade do registro.

Nível	Origem da evidência	Exemplo
1 — Declarado	Registro feito pelo proprietário.	“Troca de óleo realizada em casa.”
2 — Documentado	Nota, ordem de serviço ou foto confirmada.	NF com data, oficina, peças e valor.
3 — Verificado	Oficina identificada confirma o evento.	Serviço assinado digitalmente pela oficina.
4 — Corroborado	Evento relacionado a leitura ou resultado objetivo.	DTC ausente e parâmetro normal após reparo.

10. Visão futura versus produto inicial

Camada	Entrar no MVP?	Motivo
Cadastro e scans históricos	Sim	É o núcleo da promessa.

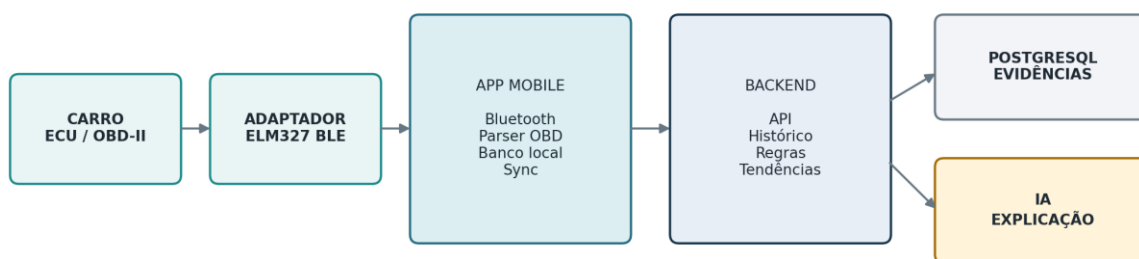
Camada	Entrar no MVP?	Motivo
DTC, temperatura, tensão, fuel trims, MAP/MAF	Sim	Dados suficientes para provar conexão e comparação.
Relatório simples em português	Sim	Entrega valor imediato ao leigo.
OCR de nota fiscal	Depois	Reduz atrito, mas não prova a tese principal.
Previsão de gastos avançada	Depois	Depende de base de preços e histórico confiável.
Passaporte e QR Code	Depois	Ganha valor quando já existem eventos e parceiros.
Portal de oficinas e lojas	Depois	Exige validação comercial e fluxo multiusuário.
Hardware próprio	Muito depois	Aumenta capital, logística, suporte e risco regulatório.
Diagnóstico completo de todas as centrais	Não no início	Requer protocolos e cobertura específica por fabricante.

PARTE III — OBD-II E INTELIGÊNCIA

11. Como funciona a integração OBD

O aplicativo não conversa com a ECU por Bluetooth diretamente. Um adaptador compatível — inicialmente ELM327 BLE ou equivalente confiável — é conectado à porta OBD-II. O adaptador traduz comandos entre o aplicativo e o protocolo do veículo.

ARQUITETURA DE REFERÊNCIA



Processamento imediato no celular; histórico, comparação e inteligência no backend.

Figura 1 — Arquitetura de referência da integração OBD e da plataforma.

BLE é a primeira escolha porque simplifica uma arquitetura compatível com Android e iPhone. Adaptadores Bluetooth Classic baratos podem funcionar no Android, mas tendem a criar mais problemas de compatibilidade no iOS. O produto deve manter uma lista curta de dongles homologados e testar clones de baixa qualidade.

12. Inicialização do adaptador

Uma sequência típica de inicialização é:

ATZ	reset
ATE0	desliga o eco
ATL0	remove quebras de linha
ATS0	remove espaços
ATH0	esconde cabeçalhos no modo básico
ATSP0	seleciona o protocolo automaticamente

A implementação real deve tolerar respostas diferentes, timeouts, eco residual, múltiplas ECUs, mensagens “NO DATA”, adaptadores falsos e estados de ignição inconsistentes. O driver precisa ser uma máquina de estados, não uma sequência ingênua de strings.

LIMITAÇÃO Nem todo carro fornece todos os sensores. O app deve consultar os bitmaps de PIDs suportados (por exemplo, 0100, 0120 e 0140) antes de montar a sessão.

13. Dados prioritários do MVP

PID	Dado	Fórmula	Uso
0104	Carga calculada	$A \times 100 / 255$	Contexto de esforço do motor.
0105	Temperatura do arrefecimento	$A - 40 \text{ }^{\circ}\text{C}$	Aquecimento e operação térmica.
0106	STFT banco 1	$(A - 128) \times 100 / 128$	Correção instantânea de combustível.
0107	LTFT banco 1	$(A - 128) \times 100 / 128$	Correção persistente de combustível.
010B	Pressão MAP	A kPa	Carga, vácuo e coerência do motor.
010C	RPM	$((A \times 256) + B) / 4$	Estado da sessão e estabilidade.
010D	Velocidade	A km/h	Segmentação por condição de uso.
010E	Avanço de ignição	$A / 2 - 64^{\circ}$	Contexto de combustível.
010F	Temperatura do ar	$A - 40 \text{ }^{\circ}\text{C}$	Coerência de admissão.
0110	Fluxo MAF	$((A \times 256) + B) / 100 \text{ g/s}$	Massa de ar quando suportada.
0111	Posição da borboleta	$A \times 100 / 255$	Demanda do motorista.
0142	Tensão do módulo	$((A \times 256) + B) / 1000 \text{ V}$	Sistema elétrico e qualidade da leitura.

O conjunto deve ser adaptativo. Se o veículo não expõe MAF, o sistema pode trabalhar com MAP e outros sinais, sem transformar ausência de PID em defeito.

14. Códigos de falha e freeze frame

O modo 03 permite solicitar DTCs armazenados em muitas implementações OBD-II. Outros modos cobrem códigos pendentes, permanentes, readiness e freeze frame. O aplicativo deve preservar a resposta bruta, a interpretação e a condição da sessão.

EXEMPLO DE COMUNICAÇÃO P0171 — Mistura pobre, banco 1. Urgência: verificar em breve. Possíveis famílias de causa: entrada falsa de ar, alimentação de combustível, sensores de carga/fluxo ou sonda. O código sozinho não confirma qual peça está defeituosa.

P0171 — Freeze frame
RPM: 2.480
Velocidade: 61 km/h
Temperatura: 88 °C
Carga calculada: 43%
LTFT: +18%

Apagar DTCs deve exigir confirmação explícita. O app precisa avisar que a operação pode apagar freeze frame e reiniciar monitores de prontidão. O evento deve entrar no histórico com data, usuário e justificativa.

15. Sessão guiada de diagnóstico

1. **Preparação.** Confirmar veículo parado, freio acionado, ventilação adequada, motor em temperatura segura e adaptador conectado.
2. **Marcha lenta.** Coletar cerca de 30 segundos para estabilidade, temperatura, trims, MAP/MAF e tensão.
3. **Rotação controlada.** Quando seguro e aplicável, manter aproximadamente 2.500 RPM por cerca de 10 segundos.
4. **Percurso normal.** Coletar automaticamente por alguns minutos, sem exigir interação do motorista durante a condução.
5. **Análise.** Validar qualidade, segmentar condições, calcular agregados e comparar com a linha de base.
6. **Relatório.** Apresentar mudanças, evidências, confiança e próximos passos.

SEGURANÇA O aplicativo nunca deve orientar o motorista a tocar no celular durante a condução. A coleta em movimento precisa ser automática, iniciada antes do percurso e finalizada com o veículo parado.

16. O diferencial longitudinal

Uma leitura isolada pode variar por combustível, temperatura ambiente, altitude, carga, trânsito e condição do teste. O diferencial é armazenar contexto e comparar sessões equivalentes.

Data	LTFT médio	Condição	Leitura do sistema
10/01	+3%	Motor aquecido, lenta	Linha de base.
10/02	+4%	Motor aquecido, lenta	Sem mudança relevante.
15/03	+5%	Motor aquecido, lenta	Variação pequena.
10/04	+8%	Motor aquecido, lenta	Tendência em observação.
15/05	+11%	Motor aquecido, lenta	Mudança persistente.
10/06	+14%	Motor aquecido, lenta	Investigar mistura antes de surgir DTC.

ALERTA-ASSINATURA “Detectamos uma mudança. Nas últimas cinco leituras comparáveis, a correção de combustível de longo prazo passou de +4% para +14%. Ainda não há código de falha. Vale investigar entrada de ar, alimentação e sensores antes de trocar componentes.”

17. Motor de diagnóstico e papel da IA

REGRA DECIDE. IA EXPLICA.



A conclusão técnica não nasce de um prompt com dados crus.

Figura 2 — Separação entre análise técnica e comunicação ao usuário.

O fluxo recomendado usa camadas determinísticas e estatísticas antes da IA. A regra identifica uma condição; a análise histórica verifica persistência e contexto; a camada de confiança controla a força da conclusão; a IA redige a explicação em linguagem adequada ao usuário.

```
IF coolant > limite_por_variante E persistente
  → alerta térmico

IF LTFT elevado EM sessões comparáveis
  → investigar mistura / admissão / alimentação

IF tensão baixa COM motor em funcionamento
  → investigar sistema de carga
```

Os limites acima são exemplos de estrutura, não valores universais. A produção deve usar faixas por veículo, protocolo, condição e qualidade do sensor. Toda recomendação precisa registrar quais evidências e regras foram utilizadas.

18. Saúde, severidade e confiança

A interface deve separar três dimensões que scanners comuns frequentemente misturam:

Dimensão	Pergunta	Exemplo
Severidade	Se verdadeiro, quão importante é?	Temperatura excessiva pode exigir parada imediata.
Confiança	Quão forte é a evidência disponível?	Baixa se houve um único sample ou dongle instável.
Urgência	Quando o usuário deve agir?	Agora, em breve, acompanhar ou apenas registrar.

Um score geral, se usado, deve ser secundário e decomponível. “78/100” só tem valor quando o usuário consegue ver quais áreas influenciaram o resultado, quais dados faltam e o que mudou desde o último scan.

19. Banco de conhecimento por veículo

O maior ativo técnico não será o Bluetooth. Será a base de conhecimento que relaciona variante do veículo, comportamento esperado, manutenção, compatibilidade, falhas recorrentes e qualidade de evidência.

```
Honda Fit | 2004 | motor L13A | transmissão configurada
• PIDs suportados e qualidade conhecida
• temperatura e comportamento típicos por condição
• fluidos, capacidades e intervalos
• falhas recorrentes e testes discriminatórios
```

- regras específicas e nível de confiança
- fontes técnicas e versão do conhecimento

Cada regra deve ser versionada, ter fonte, escopo de veículos, pré-condições e testes. A expansão de modelos deve acontecer somente quando a cobertura mínima estiver definida.

PARTE IV — PLATAFORMA E DADOS

20. Arquitetura técnica sugerida

Uma implementação realista mantém o tempo real e o parser no celular. O backend concentra conta, histórico, sincronização, comparação, regras versionadas, conhecimento do veículo, relatórios e IA.

Camada	Responsabilidades	Sugestão inicial
Aplicativo mobile	BLE, driver ELM327, parser, sessão, armazenamento local, UX e sync.	Flutter ou React Native; validar plugins BLE antes da escolha final.
API	Autenticação, veículos, histórico, scans, relatórios e assinatura.	REST ou GraphQL com contratos versionados.
Processamento	Normalização, regras, agregação, tendências e jobs.	Serviço modular; evitar microserviços prematuros.
Persistência	Entidades, eventos, agregados, evidências e auditoria.	PostgreSQL; objeto storage para anexos.
IA	Explicação, resumo e perguntas guiadas.	Entrada estruturada; saída com esquema e política de segurança.
Observabilidade	Erros BLE, taxa de scan, latência, qualidade e regras.	Logs, métricas e rastreamento sem expor dados sensíveis.

21. Estratégia de coleta e armazenamento

Amostras podem ser coletadas localmente a 5–10 leituras por segundo, dependendo do adaptador, protocolo e conjunto de PIDs. Não é necessário enviar tudo ao servidor. O celular pode produzir mínimo, máximo, média, mediana, percentis, dispersão, tempo por faixa e qualidade.

Guardar a resposta bruta necessária para depuração apenas por período e consentimento definidos.

Enviar agregados por segmento de sessão e eventos relevantes.

Separar dados observados, derivados e inferidos.

Registrar versão do parser, regra e conhecimento usados em cada resultado.

Permitir reprocessamento quando regras melhorarem, sem reescrever a evidência original.

22. Modelo de dados conceitual

Entidade	Conteúdo principal
users	conta, consentimento, preferências e plano
vehicles	identidade, variante, quilometragem e propriedade
vehicle_variants	modelo, ano, motor, câmbio, combustível e cobertura
maintenance_events	serviço, peças, valores, odômetro e origem
evidence_documents	nota, ordem de serviço, OCR, hash e acesso
obd_adapters	modelo, firmware, qualidade e compatibilidade
scan_sessions	contexto, protocolo, duração, qualidade e resumo
obd_segments	agregados por lenta, rotação, percurso e aquecimento
dtc_events	código, status, ECU, primeira/última ocorrência
freeze_frames	condição registrada quando a falha ocorreu
rule_results	regra, versão, evidências, resultado e confiança
trends	métrica, janela, inclinação, significância e persistência
recommendations	mensagem, prioridade, estado e resolução
verification_events	quem confirmou o quê, quando e com qual evidência
audit_events	ações sensíveis, alterações e exclusões

23. Contrato de uma sessão

```
{
  "vehicleId": "veh_...",
  "startedAt": "2026-09-01T12:00:00Z",
  "odometerKm": 187320,
  "protocol": "ISO 15765-4 CAN",
  "quality": {"score": 0.92, "dropRate": 0.01},
  "dtcs": [],
  "segments": [
    {
      "type": "warm_idle",
      "durationSec": 30,
      "coolantAvgC": 89,
      "ltftAvgPct": 14.8,
      "stftMedianPct": 5.4,
      "voltageAvgV": 13.9
    }
  ]
}
```

O relatório é derivado desse contrato e de dados anteriores. A IA não deve receber bytes sem contexto; recebe uma estrutura já validada, com evidências, incerteza e conclusões permitidas.

24. API mínima

Método	Rota	Função
POST	/auth/session	Autenticar ou renovar sessão.
POST	/vehicles	Cadastrar veículo e variante.
GET	/vehicles/{id}/obd-profile	Retornar PIDs, regras e cobertura.
POST	/scan-sessions	Criar sessão e reservar identificador.
POST	/scan-sessions/{id}/summary	Enviar resumo e evidências.
GET	/vehicles/{id}/health	Retornar estado, mudanças e pendências.
GET	/vehicles/{id}/timeline	Histórico unificado.
POST	/maintenance-events	Registrar manutenção.
GET	/recommendations/{id}	Explicação, evidência e próximos passos.

25. Segurança, privacidade e responsabilidade

Minimização: coletar somente dados necessários à função informada.

Consentimento: separar diagnóstico, telemetria, documentos, compartilhamento e uso para melhoria do produto.

Controle: permitir exportar, corrigir e excluir dados conforme obrigações aplicáveis.

Proteção: criptografia em trânsito e repouso, segredos fora do app e URLs temporárias para documentos.

Acesso: oficina e comprador só veem o que o proprietário compartilha, pelo tempo e escopo definidos.

Auditoria: registrar acesso e alteração de eventos verificados.

Responsabilidade: usar linguagem de indício, não declarar segurança veicular nem recomendar apagar falhas sem contexto.

Segurança de condução: nenhuma interação manual durante o percurso; alertas críticos devem privilegiar parada segura.

OBSERVAÇÃO O desenho final de privacidade, termos, responsabilidade e tratamento de dados deve passar por revisão jurídica brasileira. Este documento é uma proposta de produto, não um parecer legal.

PARTE V — MERCADO E MODELO DE NEGÓCIO

26. Cenário competitivo

O mercado possui ferramentas fortes em gestão, scanner e orientação. O posicionamento proposto procura o quadrante que combina diagnóstico com inteligência longitudinal e evidência. O mapa abaixo é uma interpretação estratégica, não uma medição objetiva.

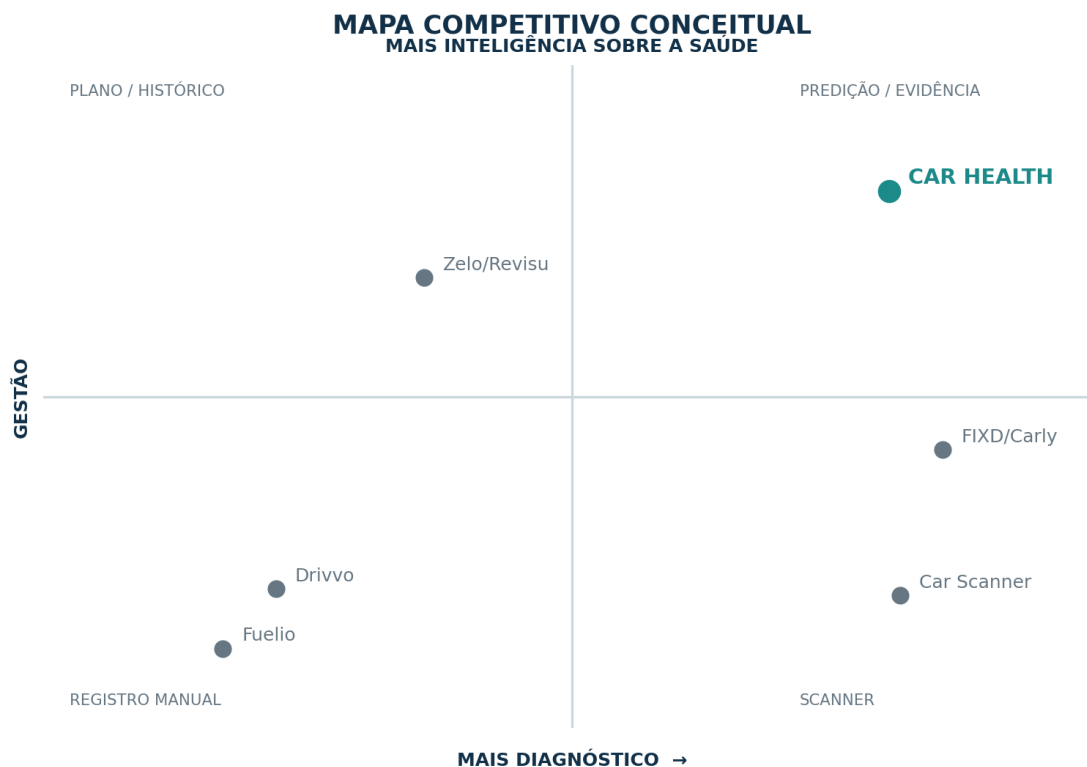


Figura 3 — Mapa competitivo conceitual. A posição dos produtos é uma inferência estratégica baseada no benchmark inicial.

Categoria	Exemplos	Situação	Decisão
Gestão e abastecimento	Drivvo, Fuelio, Carango, Simply Auto	Madura e com núcleo gratuito.	Não competir por quantidade de registros.
Scanner genérico	Car Scanner, Torque, EOBD Facile	Muito concorrida e tecnicamente ampla.	Usar OBD como fonte, não como produto final.
Diagnóstico com hardware	FIXD, Carly, OBDeleven, Carista	Hardware + assinatura e marca forte.	Suportar dongles existentes antes de criar hardware.
Plano e IA automotiva	Zelo, Revisu e soluções emergentes	Espaço em crescimento.	Diferenciar por histórico longitudinal e evidências.
Car Health	OBD + histórico + tendência + passaporte	Tese ainda a validar.	Começar por poucos veículos e uma promessa forte.

27. Vantagens competitivas possíveis

Linha de base individual do veículo, não apenas valores universais.

Conhecimento específico por motor, câmbio e variante.

Relação entre evento mecânico, leitura OBD e resultado posterior.

Histórico verificável e portátil para oficina e revenda.

Explicabilidade: toda recomendação mostra evidência, confiança e limitações.

Rede de oficinas que alimenta distribuição e aumenta a qualidade do histórico.

Dados longitudinais acumulados com consentimento e governança.

28. Modelo de negócio

Os preços abaixo são hipóteses de teste, não tabela final. O núcleo básico precisa ser gratuito ou muito barato porque concorrentes maduros oferecem gestão pessoal sem custo.

Oferta	Hipótese de preço	Inclui	Objetivo
Free	R\$ 0	1 veículo, histórico, lembretes e leitura básica.	Aquisição e construção de histórico.
Pro	R\$ 9,90–19,90/mês	Tendências, alertas, relatórios, IA e maior retenção.	Receita recorrente B2C.
Check-up avulso	R\$ 19,90–39,90	Sessão guiada e relatório de saúde.	Testar disposição a pagar sem assinatura.
Kit Car Health	R\$ 99–149	Dongle homologado + período Premium.	Venda tangível e menor fricção de setup.
Oficina / loja	R\$ 199–499/mês	Relatórios, clientes, QR Code e histórico.	Distribuição B2B2C e receita recorrente.
Por inspeção	R\$ 3–10	Relatório por veículo.	Entrada de baixo compromisso para parceiros.

O hardware próprio só deve ser considerado depois que a compatibilidade, o uso recorrente e o suporte estiverem comprovados com adaptadores de terceiros. Fabricar ou importar hardware cria estoque, garantia, logística, certificação, devolução e suporte.

29. Canais de aquisição

Canal	Mensagem	Mecânica de aquisição
Clubes e grupos de modelos	"Descubra o que mudou no seu Fit/Civic/Corolla."	Pilotos, conteúdo técnico e indicação.
Oficinas independentes	"Mostre o antes e o depois com evidências."	Oficina gera relatório e convida o cliente.
Lojas de usados	"Venda com um check-up compartilhável."	QR Code em anúncio e relatório de estoque.
Conteúdo e busca	Códigos, sintomas e manutenção explicados.	SEO, vídeos e páginas por modelo/DTC.
Kit homologado	"Conecte e faça o primeiro check-up."	Marketplace, parceiros e venda direta.

CANAL MAIS PROMISSOR B2B2C: a oficina executa o check-up, entrega o relatório e cria a conta/histórico para o motorista. Isso reduz o custo de aquisição e associa o produto a um momento de valor real.

30. Hipóteses que precisam ser provadas

1. Motoristas conseguem conectar um dongle homologado sem suporte excessivo.
2. A comparação histórica produz alertas percebidos como úteis e não alarmistas.
3. Usuários repetem o scan mesmo sem uma luz de falha acesa.
4. Uma parcela paga por check-up, acompanhamento ou kit.
5. Oficinas percebem valor em documentar diagnóstico e pós-serviço.
6. A cobertura de poucos modelos é suficiente para adquirir uma comunidade inicial.
7. O banco de conhecimento pode ser produzido com qualidade e custo sustentáveis.

31. Métricas principais

Etapa	Métrica	Definição inicial
Aquisição	Conversão da landing page	Visitantes que solicitam teste.
Ativação	Primeiro valor	Veículo cadastrado + scan válido + relatório visto.
Qualidade técnica	Scan concluído	Sessões iniciadas que geram resumo confiável.
Retenção	Retenção em 30/90 dias	Usuários que retornam e realizam nova ação útil.
Valor	Alertas úteis	Usuários que confirmam utilidade ou agem com base no alerta.
Receita	Conversão paga	Usuários ativados que compram check-up, Pro ou kit.

Etapa	Métrica	Definição inicial
Confiança	Contestação / falso positivo	Relatórios considerados incorretos ou alarmistas.
B2B	Relatórios por parceiro	Uso recorrente por oficina ou loja.

32. Riscos e mitigação

Risco	Impacto	Mitigação inicial
Ninguém paga	Produto vira hobby sem sustentabilidade.	Venda real no piloto; testar check-up antes da assinatura.
Conexão instável	Abandono e suporte alto.	Lista de dongles homologados, teste de adaptador e telemetria de erro.
Falso diagnóstico	Perda de confiança e possível dano.	Indícios, regras versionadas, confiança, fontes e encaminhamento à oficina.
Cobertura ampla cedo	Atraso e baixa qualidade.	Poucos veículos, critérios de cobertura e expansão por evidência.
Falta de retorno	Baixa retenção.	Alertas por mudança, check-ups periódicos e valor no histórico.
Dados sensíveis	Risco legal e reputacional.	Minimização, consentimento, segurança e acesso revogável.
Oficina não adere	Canal B2B2C não se forma.	Pilotar fluxo curto e relatório que ajude a vender serviço com transparência.
Custo de IA / cloud	Margem comprimida.	Regras e agregação primeiro; IA apenas para explicação necessária.
Hardware prematuro	Capital preso e suporte complexo.	Terceiros homologados antes de marca própria.

PARTE VI — MVP E EXECUÇÃO

33. Escopo do MVP

OBJETIVO Provar que usuários conseguem coletar dados confiáveis e valorizam a comparação entre sessões — especialmente o aviso “Algo mudou no seu carro”.

Área	Incluído	Fora do MVP
Conta e carro	Login simples, um veículo e variante suportada.	Família, frota e permissões complexas.
Conexão	ELM327 BLE homologado e descoberta de PIDs.	Wi-Fi, USB, dongle próprio e todas as marcas.
Leitura	DTC, freeze frame básico, RPM, temperatura, tensão, trims e MAP/MAF.	Programação, coding e todas as centrais.

Área	Incluído	Fora do MVP
Sessão	Lenta guiada, resumo, qualidade e histórico.	Monitoramento contínuo 24/7.
Inteligência	Regras simples, comparação e alerta de mudança.	Modelo preditivo amplo sem base histórica.
Relatório	Português simples, evidências e próximos passos.	Laudo mecânico ou garantia de condição.
Manutenção	Eventos manuais essenciais.	OCR, marketplace e peças.
Pagamento	Check-up piloto ou acesso Pro de teste.	Planos complexos e hardware subsidiado.

34. Fluxo de telas do MVP

1. Boas-vindas e promessa do produto.
2. Cadastro/login.
3. Adicionar Honda Fit piloto ou outra variante já suportada.
4. Orientação para localizar e conectar o ELM327 BLE.
5. Teste do adaptador e descoberta de PIDs.
6. Sessão guiada em marcha lenta.
7. Leitura de DTCs e parâmetros essenciais.
8. Validação e salvamento do scan.
9. Resultado em português com evidências.
10. Comparação com scans anteriores.
11. Histórico do veículo e registro básico de manutenção.

35. Critérios de aceitação técnicos

- Conectar aos dongles homologados em Android e iOS no escopo declarado.
- Detectar protocolo, VIN quando suportado e bitmap de PIDs.
- Coletar 30 segundos de sessão sem travar a interface.
- Normalizar respostas com múltiplas ECUs, eco, espaços e headers.
- Identificar e comunicar “NO DATA”, timeout, ignição desligada e dongle incompatível.
- Salvar resumo local mesmo sem internet e sincronizar depois.
- Reproduzir o relatório a partir das evidências e versões registradas.
- Apagar DTC somente com ação explícita, aviso e auditoria.
- Não apresentar conclusão quando a qualidade mínima não for atingida.

36. Plano de validação antes de escalar

Fase	Duração	Ação	Sinal para continuar
Descoberta	1 semana	15–20 entrevistas com donos de usados e 5 oficinas.	Problema recorrente e linguagem clara.
Landing page	1 semana	Promessa, vídeo/protótipo e botão “Quero testar”.	Cadastros qualificados, não apenas curtidas.
Concierge	1–2 semanas	Check-up manual com scanner existente e relatório produzido pelo time.	Usuários compreendem e pedem repetição.
Spike técnico	2–4 semanas	App conecta, lê PIDs e salva sessão em poucos veículos.	Taxa de scan confiável com baixo suporte.
Piloto pago	4–8 semanas	20–30 usuários com preço real e acompanhamento.	Compras, repetição e feedback de confiança.
Oficina piloto	4–8 semanas	2–3 parceiros geram relatórios para clientes.	Uso recorrente e interesse em pagar.

REGRA DE VALIDAÇÃO Não perguntar apenas “você gostou?”. Colocar uma oferta real: “Comprar check-up — R\$ 19,90”. Comportamento e pagamento valem mais que elogio.

37. Critérios de decisão do piloto

Os números abaixo são metas de aprendizado, não verdades universais. Devem ser ajustados após a primeira coorte.

Sinal	Interpretação
Menos de 50% conclui o primeiro scan	Setup ou compatibilidade inviabiliza a experiência; corrigir antes de marketing.
Poucos retornam para um segundo scan	A promessa longitudinal não gerou hábito ou motivo de retorno.
Relatórios são lidos, mas ninguém paga	Valor percebido existe, porém oferta/preço/canal precisa mudar.
5–7 de 30 compram	Sinal inicial interessante; aprofundar segmento e motivo da compra.
Alertas geram reclamações de alarmismo	Recalibrar regras, confiança e linguagem antes de ampliar cobertura.
Oficina usa novamente sem cobrança do time	Sinal forte de valor operacional e canal B2B2C.

38. Roadmap recomendado

Horizonte	Entrega principal	Resultado esperado
0–30 dias	Entrevistas, landing, protótipo e check-up concierge.	Validar problema, mensagem e disposição a testar.
31–60 dias	Driver BLE, PIDs essenciais, armazenamento local e relatório básico.	Provar integração técnica em frota pequena.
61–90 dias	Histórico de scans, comparação, regras e piloto pago.	Provar valor longitudinal e pagamento.
3–6 meses	Mais variantes, manutenção, qualidade, analytics e oficina piloto.	Melhorar retenção e abrir canal B2B2C.
6–12 meses	OCR, passaporte, preços, QR Code e portal de parceiro.	Aumentar confiança, distribuição e ticket.
Após validação	Kit homologado, monitoramento ampliado e possível dongle próprio.	Evoluir de check-up para acompanhamento contínuo.

39. Plano prático dos próximos 90 dias

- Semana 1.** Definir promessa, perfil do piloto, roteiro de entrevistas e lista de 30 potenciais participantes.
- Semana 2.** Publicar landing page e realizar entrevistas; oferecer check-up concierge.
- Semanas 3–4.** Testar 3–5 dongles, escolher 1–2 homologados e registrar diferenças de Android/iOS.
- Semanas 5–6.** Implementar conexão, comandos AT, descoberta de PIDs, RPM, temperatura, tensão e DTC.
- Semanas 7–8.** Adicionar trims, MAP/MAF, sessão guiada, qualidade e salvamento local.
- Semanas 9–10.** Backend, sincronização, histórico e primeiro motor de regras.
- Semanas 11–12.** Executar piloto pago com 20–30 usuários e medir conclusão, repetição, confiança e compra.

40. Equipe e competências necessárias

Competência	Necessidade no início
Produto/fundador	Entrevistas, escopo, priorização, protótipo e venda.
Mobile/BLE	Driver robusto, background, permissões e compatibilidade.
Backend/dados	API, PostgreSQL, agregação, regras e observabilidade.

Competência	Necessidade no início
Mecânica automotiva	Revisão das regras, protocolos de teste e comunicação de risco.
Design/UX	Fluxo leigo, confiança, explicabilidade e segurança durante a condução.
Jurídico/privacidade	Termos, LGPD, compartilhamento, responsabilidade e parceiros.

Um fundador desenvolvedor pode construir o protótipo, mas a validação técnica das regras mecânicas precisa de um profissional automotivo. Essa colaboração não deve ser adiada até depois do lançamento.

41. Orçamento inicial de validação

O custo pode permanecer baixo se o fundador desenvolver e usar serviços gratuitos ou baratos. As faixas abaixo são apenas referência para um piloto, não orçamento fechado.

Item	Faixa indicativa	Observação
5–10 dongles para teste	R\$ 500–1.500	Variar modelos, firmware e qualidade.
Landing e infraestrutura	R\$ 0–500/mês	Depende da stack, volume e créditos.
Incentivos a usuários	R\$ 300–1.000	Combustível, deslocamento ou check-up.
Consultoria mecânica	A negociar	Revisão de regras e protocolo de testes.
Jurídico e privacidade	A negociar	Necessário antes da operação comercial ampliada.
Design e pesquisa	R\$ 0–2.000	Pode começar com protótipo enxuto.

42. Decisões ainda abertas

Nome e marca final; “Car Health” permanece conceitual.

Flutter ou React Native após teste dos requisitos BLE e background.

Lista de variantes do primeiro piloto além do Honda Fit.

Quais dongles serão homologados e vendidos/recomendados.

Oferta inicial: check-up avulso, Pro ou pacote com oficina.

Modelo de produção e revisão do banco de conhecimento.

Quais dados brutos serão retidos e por quanto tempo.

Critérios de severidade, confiança e bloqueio de conclusões.

43. Avaliação realista da oportunidade

Dimensão	Avaliação	Leitura
Problema	9/10	Dor real, frequente e financeiramente relevante.
Tamanho do mercado	9/10	Frota e transações de usados são muito grandes.
Concorrência	7/10	Gestão e scanner são maduros; espaço exige diferenciação.
Diferenciação	8/10	OBD longitudinal + histórico verificável é uma tese forte.
Dificuldade técnica	7/10	BLE é solucionável; cobertura e conhecimento são difíceis.
Dificuldade comercial	8/10	Aquisição, confiança e pagamento B2C são desafiadores.
Potencial	8/10	Negócio plausível se o MVP for estreito e validado cedo.

CONCLUSÃO A ideia pode dar certo. O projeto gigante, lançado de uma vez, provavelmente não. A empresa deve nascer de um experimento pequeno: poucos veículos, dongles confiáveis, um scan guiado, histórico e a capacidade de dizer com evidência que algo mudou.

APÊNDICES

A. Exemplo de relatório ao usuário

RESULTADO DO CHECK-UP Honda Fit 1.4 2004 — sessão concluída com boa qualidade. Temperatura e tensão permaneceram dentro da linha de base. Não foram encontrados DTCs armazenados. A correção de combustível de longo prazo está maior do que nas três sessões anteriores.

Área	Estado	Evidência	Próximo passo
Arrefecimento	Normal	87–91 °C após aquecimento, estável.	Continuar acompanhando.
Sistema de carga	Normal	Média de 13,9 V com motor ligado.	Sem ação agora.
Combustível	Acompanhar	LTFT +14,8%; era +5,2% há 90 dias.	Investigar entrada de ar e alimentação.
Códigos	Nenhum	ECU respondeu sem DTC armazenado.	Não apagar monitores.
Histórico	Pendente	Sem comprovação do fluido de freio.	Confirmar data/quilometragem.

Nota ao usuário: estes resultados são indícios baseados nos dados disponíveis e não substituem inspeção mecânica. Se houver superaquecimento, falha de frenagem, perda de potência, ruído intenso, cheiro de combustível ou outra condição insegura, pare em local seguro e procure assistência.

B. Exemplo de história de usuário

Como proprietário de um carro usado, quero comparar o comportamento atual com as leituras anteriores para perceber mudanças antes que uma falha se torne evidente.

Dado que o carro está cadastrado e o dongle foi homologado, quando concluo uma sessão válida, o sistema salva o resumo e a qualidade.

Dado que existem pelo menos três sessões comparáveis, quando uma métrica muda de forma persistente, o sistema cria um achado com evidência e confiança.

Quando abro o achado, vejo o que mudou, por que importa, limitações e próximo passo.

Se a qualidade for insuficiente, o sistema pede nova coleta e não apresenta uma conclusão forte.

C. Checklist de lançamento do piloto

Promessa e público do piloto definidos.

Lista de veículos e dongles suportados publicada.

Roteiro de conexão e erros comuns testado.

Protocolo de sessão revisado por profissional automotivo.

Regras do MVP versionadas e com fonte.

Política de privacidade, consentimentos e exclusão implementados.

Relatório deixa claras incerteza e limitação.

Fluxo de condução sem interação manual.

Métricas de ativação, qualidade e compra instrumentadas.

Canal de suporte e registro de incidentes disponível.

D. Fontes e referências

[1] FENAUTO — Mercado de veículos usados bate recorde histórico de vendas (6 jan. 2026). [Acessar fonte](#)

[2] Portal da Autopeça — Frota brasileira envelhece e idade média sobe para 11 anos (12 maio 2026), com base no relatório Sindipeças. [Acessar fonte](#)

[3] Google Play — Car Scanner ELM OBD2: downloads, funcionalidades e observações de compatibilidade. [Acessar fonte](#)

[4] Drivvo — Pricing: uso pessoal gratuito e oferta para frotas. [Acessar fonte](#)

Dados de mercado e funcionalidades de concorrentes foram verificados em 1º de setembro de 2026. Preços, disponibilidade e recursos podem mudar. Estimativas e notas estratégicas deste documento são hipóteses a validar, não projeções garantidas.